FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00889 · 2024 · zurdo

102

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
sinking 2S	57%	91.2	10.1	12.1	97	87	102	101
changeup	43%	86.1	5.1	3.7	100	89	99	99

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup (43% de uso): Stuff+ Harp Helú 89 (neutral 100).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

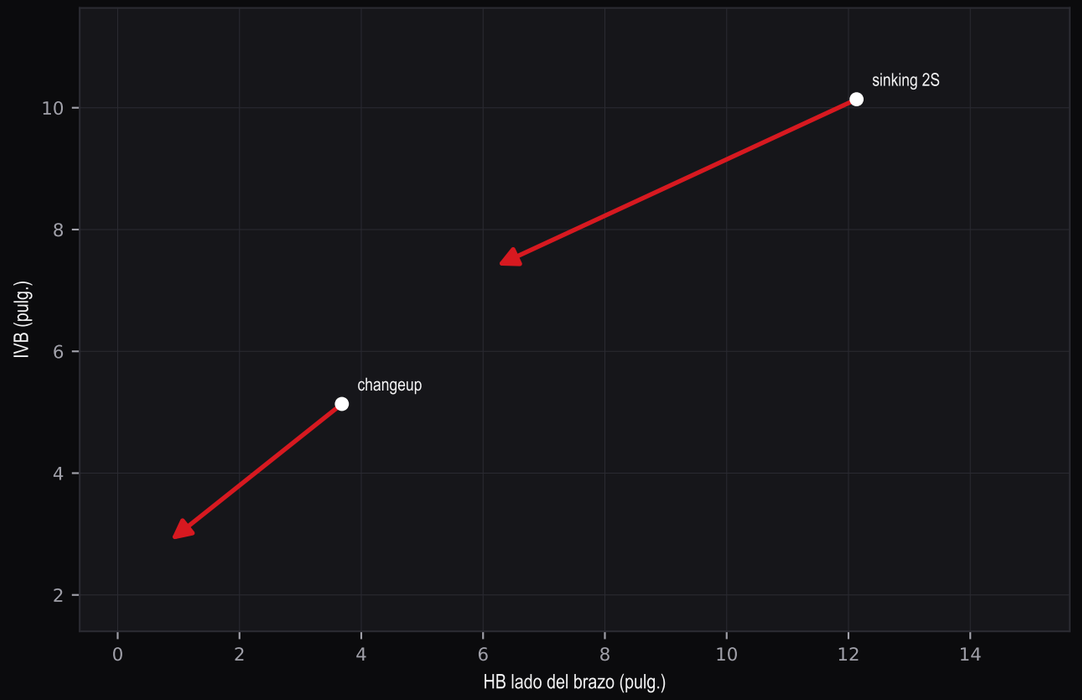
2. Recorta en casa changeup: Δ -10.8 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -2.2 pulgadas y HB lado del brazo -2.8 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 102. 100 es la media de la liga; lo mueve Sinker. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.73 pulgadas; HB lado del brazo -5.90 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 365 pitcheos.